특수 기능을 포함한 스마트 도어락

GitHub↗

2024.03.29 ~ 2024.04.19

요구사항

- 지문 자국을 이용한 외부 침입을 방지하는 동적 숫자판 디스플레이를 갖춘 스마트 도어락을 Verilog HDL로 설계
- 하드웨어에 적합한 알고리즘 사용
- 실시간 동작 및 전력 소모 최소화
- 특수 기능 하나 이상 포함

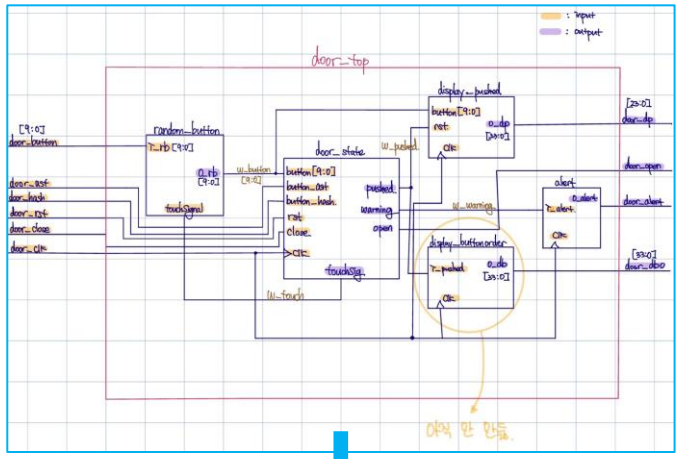
담당역할

- Top 모듈 설계
- Top 모듈 Testbench 설계

결과

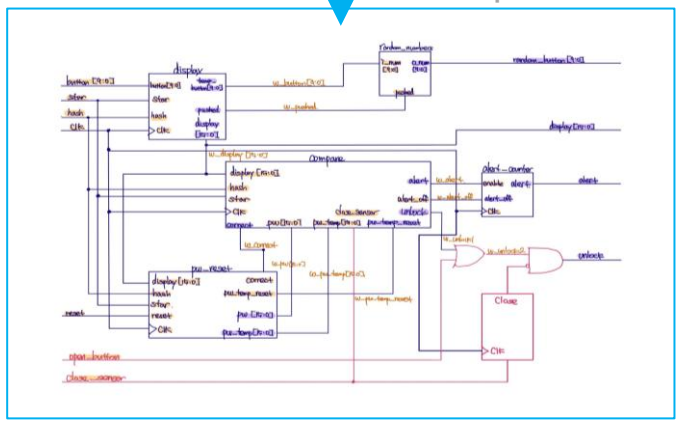
프로젝트 2등(90점)

각 Module 문제점 및 보고



Top Module Rev.1

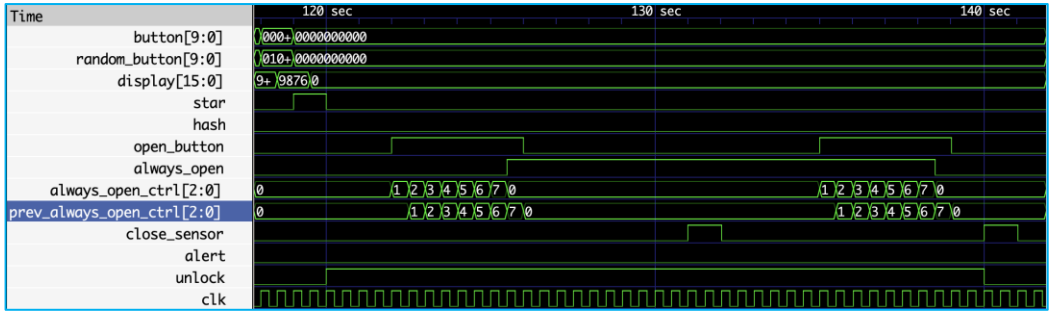
- 전달지연방식을 사용한 alert 모듈
- random_numbers 모듈의 $urandom_range 셔플 범위 오류 및 assign, reg 혼용
- 버튼 입력을 통한 display 파형을 확인하는 display_pushed 모듈과 도어 상태를 알려주는 door_state 모듈간의 기능 중복 (unlock 기능)
- 요구사항의 모든 기능을 door_state 모듈에 모놀리식으로 구현



Top Module Rev.2

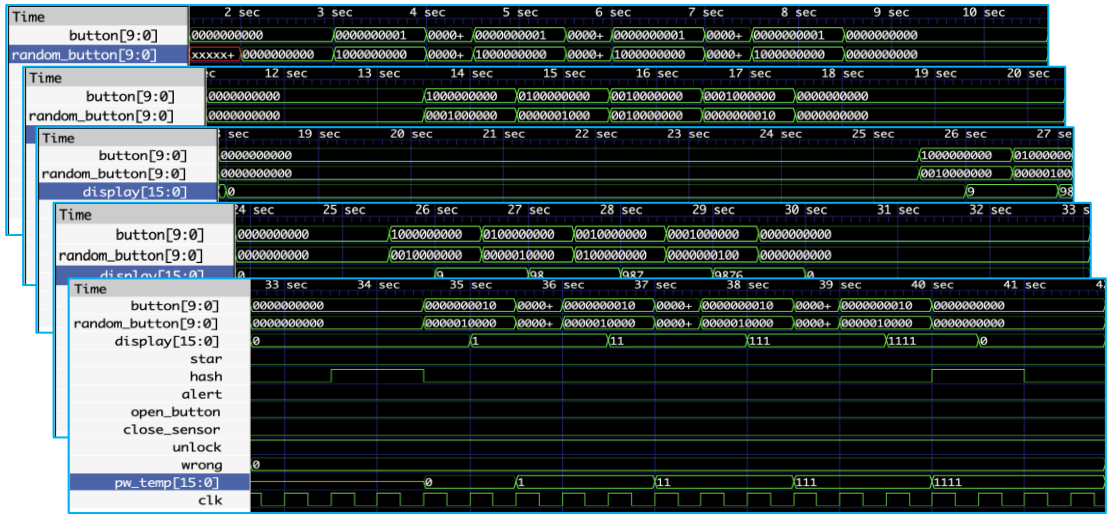
- Counter를 사용한 alert 모듈
- random_numbers 모듈의 셔플 범위 및 문법 오류 수정
- 비밀번호를 비교하는 compare 모듈 추가
- 각 모듈간의 기능 중복성 제거 후 door_state의 모놀리식을 pw_reset, compare로 분리
- 외부 장치 open_button, close_sensor(걸쇠역할) 신호를 통한 always_open 기능 Top 모듈에서의 제작

always_open



특정 상황(이사, 청소 등)을 고려하여 open_button을 3초 이상 누를 시 물리적인 닫힘 상태와 무관하게 잠금이 해제된 상태(unlock)를 유지하는 잠금 비활성화(always_open)을 3개의 레지스터 신호를 활용해 구현

Top Module Testbench



⋮

전체 시나리오를 따른 Testbench 작성 **`timescale 1ns/1ps**